

졸업논문 연구 산출물
PUBMED 단독 타당성 연구본

일반의약품형 고함량 영양성분의 안전성 근거 탐색과 추적
가능한 조회 도구의 타당성 연구

*A PubMed Feasibility Study of Traceable Safety Evidence for High-Dose Over-the-Counter
Nutrient Ingredients*

성명 권혁찬

학번 2021194024

연세대학교 약학대학

작성일 2026 년 7 월 10 일

주의: 본 문서는 PubMed 단독·초록 중심 타당성 연구이다. 다중 데이터베이스 체계적 문헌고찰, 임상 검증
도구 또는 진료 지침으로 해석할 수 없다.

국문초록

본 연구는 일반의약품 또는 보충제 형태로 접할 수 있는 비타민 D, 비타민 B6, 철분, 마그네슘, 아연의 안전성 문헌을 PubMed 에서 전량 회수하고, 원문 위치를 추적할 수 있는 규칙 초안을 생성할 수 있는지 평가하였다. 기관 구독 데이터베이스, 이중 선별, 전문 검토와 전문가 평가는 확보되지 않아 연구 범위를 PubMed 단독 타당성 연구로 사전에 축소하였다.

검색식은 5 개 임상 노드로 구성하였다. 1 차 검색에서 사전 지정 seed 22 건 중 15 건만 회수되어 누락 문헌의 제목·초록·MeSH 를 분석하고 K2-K5 검색식을 개정하였다. 최종 검색은 16,194 건의 노드별 occurrence 를 전량 export 했고, 304 건을 중복으로 제거하여 15,890 건의 고유 레코드를 얻었다. 개정 검색식은 seed 22 건을 모두 회수했다.

계산 선별은 최종 포함 판정이 아니라 우선순위 제안으로 제한하였다. 사전 seed 22 건의 PubMed 초록에서 연구설계와 안전성 결과 신호를 확인하고 locator 를 보존했다. 이 자료로 5 개 설명형 규칙을 만들었으나 모두 draft_ai 로 유지했으며 released 규칙은 0 개였다. 독립 human gold set 과 전문가 시나리오가 없어 AI 선별 재현율, 위험 탐지 민감도, critical false negative 와 내용타당도는 평가하지 않았다.

결론적으로 전량 검색, 해시 계보, 중복 제거, seed 회수 검증과 초록 locator 연결은 재현 가능하게 구현되었다. 반면 전문 수준의 효과 추출, RoB, GRADE, 임상 규칙 출사와 성능 검증은 후속 사람 검토가 필요하다. 따라서 본 결과는 탐색 및 소프트웨어 타당성에 한정된다.

주요어: 일반의약품, 영양제, 안전성, PubMed, 비타민 D, 비타민 B6, 철분, 마그네슘, 아연

1. 서론

고함량 영양성분은 처방 없이 접근하기 쉽지만 제품 간 중복 복용, 장기간 섭취, 기저 신장질환과 같은 조건에서 위해 양상이 달라질 수 있다. 단순한 '안전/위험' 표시는 용량, 기간, 병용과 출처를 숨겨 실제 상담에 필요한 질문을 제공하지 못한다.

본 연구는 다섯 성분을 하나의 점수로 합치지 않고 임상 노드로 분리했다. K1 은 비타민 D 와 고칼슘혈증·고칼슘뇨·결석, K2 는 비타민 B6 와 감각신경병증, K3 는 경구 철분과 위장관 이상반응, K4 는 마그네슘과 설사·고마그네슘혈증, K5 는 아연과 구리결핍·혈액학적 또는 신경학적 이상을 다뤘다.

연구 질문은 두 가지다. 첫째, 각 노드의 PubMed 결과를 상위 N 건으로 자르지 않고 전량 회수하며 사전 seed 를 놓치지 않을 수 있는가. 둘째, 확인 가능한 초록 locator 에서만 안전성 신호를 가져와 출시 전 규칙 초안을 만들고, 확인하지 못한 성능을 명시적으로 비워 둘 수 있는가.

2. 연구 방법

2.1 연구설계와 범위

2026 년 7 월 10 일 amendment-001 에 따라 PubMed 단독, 단일 연구자·계산 지원, 초록 중심 근거 지도 및 소프트웨어 타당성 연구로 수행했다. 다중 데이터베이스 체계적 문헌고찰, 임상 효과 확정, 진단·치료 권고와 임상 검증 주장은 금지했다.

2.2 검색과 계보

각 노드 검색식은 MeSH 와 제목·초록 자유어를 조합하고 언어·기간·연구설계 필터를 적용하지 않았다. NCBI E-utilities 를 사용해 UID 와 XML 을 전량 저장했다. 각 원시 파일의 SHA-256, 쿼리 해시, hit-export-import 수를 manifest 에 기록하고 세 수가 일치하지 않으면 실행을 실패시켰다.

1 차 검색의 seed 회수 실패는 오류 S-07 로 기록했다. 누락 7 건을 PubMed XML 에서 직접 진단해 abuse, adverse event, administration, generic ingredient, hyphenated over-the-counter 표현을 보완했다. v0.1 원시는 삭제하지 않고 v0.2 를 쿼리 해시별 디렉터리에 저장했다.

2.3 중복 제거와 계산 선별

PMID 를 우선 키로 사용해 노드 간 occurrence 를 고유 레코드로 병합했다. 계산 선별은 명백한 동물 전용, 시험관 전용 또는 소아 전용 표현을 제외 후보로 제안하고, 정보가 부족하면 retain_uncertain 으로 남겼다. 어떤 계산 결과도 사람의 최종 포함·제외 판정으로 변환하지 않았다.

2.4 초록 근거와 규칙

사전 seed 의 제목, 초록, 출판유형과 안전성 용어를 정규화 레코드와 대조했다. 각 근거행은 PMID, PubMed URL, 초록 locator, 전문 미검토, RoB 미평가, GRADE 미평가 상태를 포함했다. 규칙은 질문을 유도하는 informational 수준으로만 작성하고 draft_ai 상태를 유지했다.

3. 연구 결과

3.1 검색과 선별

노드	검색 occurrence	seed	초록 후보	최종 사람 판정
K1	5,697	5	25	0
K2	402	4	22	0
K3	3,105	4	24	0
K4	3,742	5	23	0
K5	3,248	4	24	0

5 개 검색의 합은 16,194 건이었다. 노드 간 PMID 중복 304 건을 제거한 고유 레코드는 15,890 건이었다. 계산 제안은 priority_include_candidate 6,106 건, retain_uncertain 9,504 건, explicit_exclude_candidate 280 건이었다.

3.2 Seed 회수와 오류 교정

v0.1 의 seed 회수율은 15/22(68.2%)였다. K2 1 건, K3 1 건, K4 3 건, K5 2 건이 누락됐다. 누락 문헌별 실패 블록을 수정한 v0.2 는 22/22(100%)를 회수했다. 이 값은 검색식의 기술적 점검값이며 held-out AI 선별 재현율이 아니다.

3.3 노드별 초록 근거 지도

노드	초록 확인 seed	설계 구성	전문/RoB/GRADE	합성 상태
K1	5	clinical_trial 1, randomized_controlled_trial 4	0 / 0 / 0	설명형 지도
K2	4	case_series 1, scientific_opinion 1, systematic_review 2	0 / 0 / 0	설명형 지도
K3	4	randomized_controlled_trial 2, systematic_review 1, systematic_review_meta_analysis 1	0 / 0 / 0	설명형 지도
K4	5	case_series 2, cohort 2, perspective_with_structured_review 1	0 / 0 / 0	설명형 지도
K5	4	case_report 3, review 1	0 / 0 / 0	설명형 지도

K1 은 임상시험 중심, K2 는 사례군·검토·과학적 의견, K3 는 무작위시험과 체계적 문헌고찰, K4 는 사례군·코호트·관점 논문, K5 는 사례보고와 검토로 구성됐다. 설계와 결과 정의가 달라 메타분석은 수행하지 않았다.

3.4 규칙 및 성능 상태

각 노드에서 복용량·기간·병용·증상을 묻는 규칙 초안 1 개씩, 총 5 개를 생성했다. 22 개 source quote 가 PMID 와 연결됐으나 전문과 독립 검토가 없으므로 released 규칙은 0 개다. AI held-out 선별 재현율, 독립 시나리오 위험 탐지 민감도, critical false negative 와 전문가 내용타당도는 모두 not_evaluated 다.

4. 고찰

가장 중요한 결과는 높은 seed 회수율 자체보다 실패를 숨기지 않고 검색식을 교정한 과정이다. 첫 검색은 고전 문헌의 abuse, 최근 연구의 adverse events, 투약을 뜻하는 administered 또는 receiving, 하이픈이 포함된 over-the-counter 를 충분히 포착하지 못했다. 누락 PMID 를 직접 검사한 뒤 검색식 버전을 올리자 모든 seed 가 회수됐다.

K4 와 K5 에서 generic magnesium 또는 zinc 를 추가하자 검색량이 크게 늘었다. 민감도 개선의 대가로 비관련 레코드가 증가할 가능성이 있다. 본 연구는 이를 임의의 top-N 절단으로 해결하지 않고 전량 저장한 뒤 계산 우선순위를 제공했다. 최종 특이도는 사람 판정이 없어 계산할 수 없다.

초록 근거 지도는 각 노드에 안전성 신호가 존재함을 보여 주지만, 발생률이나 인과 크기를 확정하지 않는다. 특히 사례보고가 많은 K5 는 드문 위해를 발견하는 데 유용하지만 분모가 없어 위험률을 제시할 수 없다. K1 과 K3 의 임상시험도 용량, 대상자, 추적기간과 결과 정의가 달라 초록만으로 통합할 수 없다.

소프트웨어 측면에서는 원시 XML, UID, 쿼리, 해시와 정규화 레코드를 연결해 재현성을 높였다. PubmedBookArticle 28 건을 누락한 parser 오류도 export-import 불일치 검사로 발견했다. 반면 규칙 출시는 출처 연결만으로 충분하지 않다. 전문 확인, 독립 추출, RoB, GRADE, 전문가 검토와 독립 시나리오 검증이 선행돼야 한다.

4.1 한계

첫째, PubMed 이외의 Embase, CENTRAL, Scopus 등은 검색하지 않았다. 둘째, 사람의 이중 선별과 전문 판정이 없다. 셋째, 초록 정보는 용량·기간·분모·결과 정의가 불완전할 수 있다. 넷째, 검색식 검토자가 독립된 정보전문가가 아니다. 다섯째, 성능 평가용 human gold set 과 전문가 시나리오가 없어 임상 성능을 주장할 수 없다.

5. 결론

권혁찬 연구용 PubMed 타당성 범위에서 5 개 노드의 검색 결과를 전량 회수하고 해시 계보를 보존했다. 검색식 오류를 교정해 사전 seed 22 건을 모두 회수했고, 15,890 개 고유 레코드와 22 개 초록 확인 근거, 5 개 비출시 규칙 초안을 생성했다. 결과는 탐색과 구현 가능성을 지지하지만 임상 규칙의 정확도나

안전성을 검증하지 않는다. 다음 단계는 사람의 전문 판정과 독립 검증이며, 완료 전에는 draft_ai 상태를 유지해야 한다.

참고문헌

1. Monthly high-dose vitamin D supplementation does not increase kidney stone risk or serum calcium: results from a randomized controlled trial. PubMed PMID: 31005969.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31005969/>
2. Safety of calcium and vitamin D supplements, a randomized controlled trial. PubMed PMID: 30180273.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30180273/>
3. Vitamin D Repletion in Kidney Stone Formers: A Randomized Controlled Trial. PubMed PMID: 27765695. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27765695/>
4. Effect of vitamin D repletion on urinary calcium excretion among kidney stone formers. PubMed PMID: 22422535. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22422535/>
5. Incidence of hypercalciuria and hypercalcemia during vitamin D and calcium supplementation in older women. PubMed PMID: 24937025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24937025/>
6. Sensory neuropathy from pyridoxine abuse. A new megavitamin syndrome. PubMed PMID: 6308447.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6308447/>
7. The Role of Vitamin B6 in Peripheral Neuropathy: A Systematic Review. PubMed PMID: 37447150.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37447150/>
8. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6. PubMed PMID: 37207271.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37207271/>
9. Association between neuropathy and B-vitamins: A systematic review and meta-analysis. PubMed PMID: 33619867. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33619867/>
10. Ferrous sulfate supplementation causes significant gastrointestinal side-effects in adults: a systematic review and meta-analysis. PubMed PMID: 25700159. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25700159/>
11. Tolerability of different oral iron supplements: a systematic review. PubMed PMID: 23252877.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23252877/>
12. A rapid, simple questionnaire to assess gastrointestinal symptoms after oral ferrous sulphate supplementation. PubMed PMID: 24899360. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24899360/>
13. A randomized controlled trial of thrice-weekly versus thrice-daily oral ferrous fumarate treatment in adult patients with iron-deficiency anemia. PubMed PMID: 37010569.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37010569/>
14. Risk factors for the development of hypermagnesemia in patients prescribed magnesium oxide: a retrospective cohort study. PubMed PMID: 30805197. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30805197/>

15. Severe hypermagnesemia induced by magnesium oxide ingestion: a case series. PubMed PMID: 30136128. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30136128/>
16. The characteristics of patients with hypermagnesemia who underwent emergency hemodialysis. PubMed PMID: 29988705. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29988705/>
17. Perspective: Call for Re-evaluation of the Tolerable Upper Intake Level for Magnesium Supplementation in Adults. PubMed PMID: 37487817. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37487817/>
18. [Risk Factors Analysis for Hypermagnesemia with Magnesium Oxide]. PubMed PMID: 39218658. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39218658/>
19. Zinc toxicity. PubMed PMID: 2407097. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2407097/>
20. Severe copper deficiency anemia caused by zinc supplement use. PubMed PMID: 37640593. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37640593/>
21. Zinc-Induced Copper Deficiency as a Rare Cause of Neurological Deficit and Anemia. PubMed PMID: 37736439. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37736439/>
22. Zinc-Containing Over-The-Counter Product Causing Sideroblastic Anemia and Neutropenia. PubMed PMID: 38846187. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38846187/>

부록 A. 재현 명령

```
.venv-research\Scripts\python.exe scripts/research/pubmed_full_retrieval.py  
.venv-research\Scripts\python.exe scripts/research/build_feasibility_screening.py  
.venv-research\Scripts\python.exe scripts/research/evaluate_seed_recall.py  
.venv-research\Scripts\python.exe scripts/research/build_abstract_evidence_shortlist.py  
.venv-research\Scripts\python.exe scripts/research/build_seed_evidence_map.py  
.venv-research\Scripts\python.exe scripts/research/build_draft_abstract_rules.py  
.venv-research\Scripts\python.exe -m pytest tests/research_v2 -q
```

부록 B. 공식 미평가 항목

- ai_screening_heldout_recall: not_evaluated — no independent human gold set
- scenario_hazard_sensitivity: not_evaluated — no independent expert-rated scenarios
- critical_false_negatives: not_evaluated — no independent sentinel set
- expert_content_validity: not_evaluated — no expert panel